

MICROBOT ECOSYSTEM

Documento 12 dei 12

GitHub & Portfolio Publication Plan

Strategia di pubblicazione, organizzazione repository, portfolio tecnico, release, README e comunicazione professionale

Scopo del documento

Questo documento definisce come trasformare MicroBot Ecosystem da workspace privato e materiale tecnico esteso in un pacchetto pubblico ordinato, difendibile e presentabile. L'obiettivo non è pubblicare tutto indistintamente, ma costruire una presenza GitHub e portfolio capace di mostrare il progetto in modo professionale, progressivo e verificabile.

Campo	Valore
Progetto	MicroBot Ecosystem
Documento	12 - GitHub & Portfolio Publication Plan
Versione	v0.1
Orizzonte operativo	0-6 mesi, con estensione verso v0.2 e v0.3
Output principale	Repository pubblici ordinati, README, release, portfolio page, demo assets e piano di pubblicazione

Indice sintetico

- 1. Obiettivo editoriale e strategico
- 2. Cosa pubblicare e cosa tenere privato
- 3. Architettura dei repository GitHub
- 4. Naming convention e struttura dei repository
- 5. README master e README dei moduli
- 6. Strategia GitHub profile e pinned repositories
- 7. Portfolio website e pagina progetto
- 8. Visual assets, immagini e video
- 9. Release strategy, versioning e roadmap pubblica
- 10. Issues, Projects, milestones e tracciamento
- 11. Licenze, privacy, sicurezza e limiti
- 12. Piano operativo di pubblicazione
- 13. Checklist finale e template pronti

1. Obiettivo editoriale e strategico

MicroBot Ecosystem ha ormai una quantità di materiale tale da richiedere una strategia di pubblicazione separata dalla semplice archiviazione dei file. La pubblicazione non deve essere una copia grezza del workspace, ma una selezione intenzionale dei contenuti migliori: codice stabile, documentazione comprensibile, demo visuali, immagini tecniche, roadmap, istruzioni di esecuzione e prove di prototipazione. GitHub deve mostrare il progetto come piattaforma ingegneristica in evoluzione, non come cartella enorme e difficile da leggere.

Il principio guida è semplice: pubblicare ciò che dimostra competenza, ordine e direzione; tenere privato ciò che è ridondante, incompleto, personale, sperimentale o non ancora verificato. Una buona pubblicazione deve permettere a un visitatore esterno di capire in pochi minuti cosa sia MicroBot, cosa funzioni già, cosa sia simulato, cosa sia in costruzione e dove il progetto andrà nei prossimi mesi.

Messaggio centrale pubblico

MicroBot Ecosystem is an experimental platform for distributed robotics, programmable matter prototyping, interactive simulation, telemetry, computer vision and PC-controlled hardware nodes. The project combines documentation, software, ESP32 prototypes, dashboards and 3D/4D/5D/6D state visualization into a progressive research and engineering roadmap.

1.1 Obiettivi della pubblicazione

- Rendere il progetto comprensibile a professori, collaboratori tecnici, recruiter, investitori e maker.
- Mostrare una progressione reale: teoria, architettura, prototipi, simulazione, test e roadmap.
- Separare chiaramente ciò che è già implementato da ciò che è in sviluppo o pianificato.
- Trasformare i documenti estesi in una presenza online navigabile e professionale.
- Preparare una base per video demo, portfolio personale, pitch deck e possibili collaborazioni.

1.2 Pubblico di riferimento

Pubblico	Cosa deve capire	Asset principale
Professore / relatore	Solidità tecnica, metodo, documentazione e sperimentazione	Libro tecnico, Executive Summary, test plan
Collaboratore tecnico	Come contribuire e quale modulo implementare	README, issues, architecture docs
Recruiter / portfolio viewer	Competenze reali in software, embedded, web, AI e documentazione	GitHub profile, demo video, portfolio page
Investitore / business contact	Visione, potenziale e roadmap dimostrabile	Pitch deck, executive summary, demo script
Maker / community	Come replicare una parte del sistema	BOM, hardware docs, prototyping guide

2. Cosa pubblicare e cosa tenere privato

La regola principale è evitare la pubblicazione totale non filtrata. Un workspace enorme può dimostrare molto lavoro, ma può anche sembrare caotico se non viene curato. La pubblicazione deve essere a livelli: repository principali pubblici, repository sperimentali selezionati, archivio privato per file grezzi, vecchie versioni, esperimenti non stabilizzati e materiali personali.

Categoria	Pubblicare?	Motivazione	Azione consigliata
Executive Summary	Sì	Spiega il progetto rapidamente	Mettere in README e portfolio

Documenti tecnici finali	Si	Mostrano metodo e rigore	Pubblicare PDF selezionati
Manuale prototipi	Si	Rende il progetto costruibile	Pubblicare come docs/prototypes
Roadmap 6 mesi	Si	Mostra direzione realistica	Pubblicare in docs/roadmap
Codice dashboard stabile	Si	Dimostra esecuzione pratica	Repo dedicato o modulo web
Simulazioni web funzionanti	Si	Mostrano impatto visivo	Pubblicare con demo link
Firmware non testato	Parziale	Potrebbe generare confusione	Pubblicare come experimental
File duplicati e vecchie versioni	No	Riducono chiarezza	Tenere in archive privato
Materiali personali o incompleti	No	Non utili al pubblico	Tenere privati
Chiavi, credenziali, dati sensibili	Mai	Rischio sicurezza	Rimuovere completamente

2.1 Livelli di maturita

Livello	Etichetta	Significato	Come pubblicarlo
L0	Concept	Idea, schema, immagine, documento non implementato	docs/concepts con nota esplicita
L1	Prototype	Funziona localmente o su breadboard	repo pubblico con avviso v0.1
L2	Demo	Eseguibile e mostrabile	README, video, screenshot, release
L3	Validated	Testato con criteri definiti	test report e changelog
L4	Productized	Pronto per uso esterno	non obiettivo immediato

Regola anti-caos

Ogni repository pubblico deve avere un README chiaro, uno stato di maturita, istruzioni di esecuzione e una sezione Known limitations. Se uno di questi elementi manca, il repository va tenuto privato o pubblicato come experimental.

3. Architettura dei repository GitHub

La struttura GitHub deve evitare un unico repository gigantesco ingestibile. La soluzione consigliata è una struttura a costellazione: un repository principale che funge da hub e una serie di repository satellite dedicati ai moduli più importanti. Il repository principale racconta il sistema; i repository satellite dimostrano parti eseguibili o documentate in modo autonomo.

Repository	Visibilita	Contenuto	Priorita
microbot-ecosystem	Pubblico	Hub principale, visione, architettura, indice docs, link ai moduli	Altissima
microbot-pc-controller	Pubblico	Dashboard PC, Web Serial, stato nodi, UI e simulazione base	Altissima
microbot-firmware	Pubblico/experimental	Firmware Master ESP32 e nodi, protocollo JSON,	Alta

		esempi	
microbot-prototypes-hardware	Pubblico	BOM, schemi, pinout, foto prototipi, sicurezza	Alta
microbot-dimensional-simulation	Pubblico	Simulazione 3D/4D/5D/6D, dimension engine, demos web	Alta
microbot-vision-security	Pubblico	Camera auth, face/landmark demo, security layer	Media
microbot-os-lab	Pubblico se pulito	MicroBot OS, kernel, shell, framebuffer, docs	Media
microbot-research-docs	Pubblico parziale	PDF finali, executive summary, roadmap, pitch docs	Media
microbot-archive	Privato	Versioni vecchie, esperimenti, materiali grezzi	Bassa

3.1 Repository principale: microbot-ecosystem

- Deve essere il punto di ingresso ufficiale del progetto.
- Non deve contenere tutti i file grezzi, ma deve spiegare la mappa del sistema.
- Deve includere immagini, schema architetturale, roadmap, link ai repository satellite e stato dei prototipi.
- Deve avere un README molto curato, con quick start, status table e demo links.

3.2 Repository satellite

Ogni repository satellite deve avere autonomia narrativa: un utente deve poter aprire quel repository e capire immediatamente cosa fa, come si esegue, quale parte del sistema rappresenta e quali limiti ha. Questo è fondamentale per non obbligare il lettore a conoscere tutto il libro MicroBot prima di provare un modulo.

4. Naming convention e struttura dei repository

I nomi devono essere semplici, coerenti e leggibili. Evitare nomi provvisori, duplicati, numerazioni confuse, spazi e abbreviazioni opache. Ogni repository deve usare kebab-case e iniziare preferibilmente con microbot-.

Elemento	Regola	Esempio corretto	Esempio da evitare
Repository	kebab-case, prefisso microbot	microbot-pc-controller	microbot finale prova 2
Cartelle	numerate solo se architetture	01_core, 02_firmware	nuovo, vecchio, altra roba
File Markdown	nome descrittivo minuscolo	hardware-architecture.md	Documento bello.md
Versioni	semantic versioning	v0.1.0	finalissimo
Branches	main, dev, feature/name	feature/web-serial	anton-prova

4.1 Struttura consigliata repository hub

Percorso	Contenuto
README.md	Presentazione principale del progetto
docs/	Documenti finali e sintesi
docs/architecture/	Architettura generale e diagrammi
docs/prototypes/	Sette prototipi, BOM e safety

docs/roadmap/	Roadmap 6 mesi e roadmap futura
assets/images/	Immagini progetto, render, schemi
assets/videos/	Link o placeholder video demo
examples/	Esempi minimi di messaggi e stati
references/	Riferimenti pubblici e bibliografia

4.2 Struttura consigliata repository dashboard

Percorso	Contenuto
index.html	Dashboard principale
css/style.css	Stile globale
css/dashboard.css	Layout pannelli controller
css/simulation.css	Stile canvas/simulazione
js/main.js	Entry point applicazione
js/serialBridge.js	Web Serial API
js/microbotState.js	Stato globale nodi
js/nodeCommands.js	Comandi JSON
js/dimensionEngine.js	Mapping 3D/4D/5D/6D
js/simulation3d.js	Rendering simulazione
js/cameraAuth.js	Vision/security layer
README.md	Istruzioni esecuzione e demo

5. README master e README dei moduli

Il README è la prima pagina del progetto. Deve essere scritto come una pagina di ingresso tecnico-commerciale: chiaro, visivo, ordinato, verificabile. Non deve essere una tesi, ma deve indirizzare verso la tesi. Deve dire cosa è MicroBot, quali moduli esistono, cosa funziona, come provarlo e dove leggere di più.

5.1 Struttura README principale

1. Titolo e tagline.
2. Hero image o diagramma MicroBot.
3. Descrizione in 5-7 righe.
4. Status badge: v0.1, prototype, documentation, simulation, hardware WIP.
5. Architecture overview con diagramma PC - Master - Nodes - Simulation.
6. Repository map.
7. Prototype status table.
8. Quick start per demo software.
9. Hardware roadmap.
10. Documents and PDFs.
11. Screenshots and demo video.
12. Known limitations.
13. Roadmap.
14. License and contact.

5.2 Prototype status table per README

Modulo	Stato pubblico	Output visibile	Prossimo step
PC Controller	Planned / WIP	Dashboard UI, Web Serial	Connessione Master
NODE_00 Master	Prototype	ESP32 con seriale e OLED	Heartbeat nodi
NODE_01 LED	Prototype	Cambio stato visivo	Mapping simulazione
NODE_02 Proximity	Prototype	Distanza e safety zone	Soglie configurabili

NODE_03 Magnetic	Prototype	Docking detection	Elettromagnete sicuro
NODE_04 Motion	Planned	Servo/vibrazione	Slider dashboard
NODE_05 Telemetry	Planned	IMU/OLED	Grafici realtime
NODE_06 Vision	Planned	Camera/auth	Face detection PC-side

5.3 README dei repository satellite

- Descrizione breve del modulo.
- Schema di architettura specifico.
- Requisiti software/hardware.
- Installazione o setup.
- Comandi di esecuzione.
- Screenshot o foto.
- Stato di maturita.
- Known limitations.
- Collegamento al repository principale.

6. GitHub profile e pinned repositories

Il profilo GitHub deve funzionare come una vetrina tecnica. La persona che lo apre deve capire subito che MicroBot e il progetto principale, ma deve anche vedere competenze trasversali: web, Python, embedded, simulazione, AI, data science, fisica e documentazione.

6.1 Bio GitHub consigliata

Bio breve

Building MicroBot Ecosystem: distributed robotics, programmable matter prototypes, ESP32 hardware nodes, interactive simulations, computer vision and technical documentation.

6.2 Pinned repositories consigliati

Slot	Repository	Perche fissarlo
1	microbot-ecosystem	Hub principale del progetto
2	microbot-pc-controller	Dimostra frontend, dashboard e integrazione hardware
3	microbot-firmware	Dimostra embedded/ESP32/protocollo
4	microbot-dimensional-simulation	Dimostra simulazione e visualizzazione avanzata
5	microbot-prototypes-hardware	Dimostra prototipazione fisica
6	portfolio oppure blackhole-simulation	Mostra visual design e demo pubblicabile

6.3 Topics GitHub

- robotics
- swarm-robotics
- programmable-matter
- esp32
- embedded-systems
- simulation
- threejs

- computer-vision
- telemetry
- hardware-prototyping
- physics-simulation
- human-computer-interaction

7. Portfolio website e pagina progetto

Il portfolio deve essere il lato narrativo e visivo di GitHub. GitHub mostra i file; il portfolio deve mostrare il significato. La pagina MicroBot deve essere breve, bella e leggibile, con immagini, diagrammi, video, roadmap e link ai repository.

7.1 Struttura pagina MicroBot

15. Hero section con immagine del MicroBot nero e tagline.
16. What is MicroBot? spiegazione in 5 righe.
17. Architecture: PC Controller - Master - six nodes - simulation.
18. Prototype gallery: Master, nodes, mockup, dashboard.
19. Dimensional simulation: 3D/4D/5D/6D spiegata in modo rigoroso.
20. Documents: executive summary, roadmap, hardware docs.
21. Demo video embedded.
22. Roadmap: next 6 months.
23. Call to action: GitHub, contact, collaboration.

Sezione portfolio	Asset necessario	Stato richiesto prima della pubblicazione
Hero	Render/mockup MicroBot nero	Immagine pulita e coerente
Architecture	Diagramma sistema	Diagramma leggibile
Prototypes	Foto banco di lavoro	Almeno 3 foto reali
Dashboard	Screenshot UI	Interfaccia ordinata
Simulation	Screenshot o video	Demo funzionante o mock controllato
Documentation	PDF linkati	File finali puliti
Roadmap	Timeline 6 mesi	Stato realistico

8. Visual assets, immagini e video

Gli asset visivi devono essere coerenti. Il progetto ha bisogno di una identità estetica stabile: nero, grigio tecnico, blu elettrico come accento solo quando serve, sfondi chiari per schede tecniche, sfondi scuri per dashboard e simulazione. Le immagini devono distinguere chiaramente concept, mockup, prototipo reale e simulazione.

Asset	Uso	Formato consigliato	Priorità
MicroBot black concept sheet	Hero e Physical Design	PNG 16:9 + JPG ottimizzato	Alta
Six dimensions diagram	Simulation docs e pitch	PNG 16:9	Alta
Circuit overview	Hardware repository	PNG + PDF	Alta
Dashboard screenshot	README e portfolio	PNG	Alta
Prototype photos	Credibilità hardware	JPG compressi	Alta
Demo GIF breve	README GitHub	GIF/WebM	Media
Full demo video	Portfolio e pitch	MP4/YouTube link	Alta

8.1 Regole per immagini

- Ogni immagine deve avere nome chiaro: microbot_architecture_v01.png, non image1.png.
- Separare concept art da foto reali.
- Non usare immagini con testo troppo piccolo se devono andare nel README.
- Aggiungere didascalie semplici e verificabili.
- Evitare claim eccessivi nelle immagini: meglio prototype, concept, planned, experimental.

9. Release strategy, versioning e roadmap pubblica

Le release servono a mostrare progressione. Non bisogna aspettare il sistema perfetto. Una release v0.1 può essere una demo documentale e software; una v0.2 può includere il Master; una v0.3 può includere i primi tre nodi. La pubblicazione progressiva dimostra metodo e costanza.

Release	Contenuto	Criterio minimo	Periodo
v0.1.0 Documentation Baseline	README, Executive Summary, roadmap, architecture docs	Documenti puliti e linkati	Subito
v0.2.0 PC Controller Alpha	Dashboard statica + Web Serial skeleton	UI navigabile e codice pulito	Mese 1
v0.3.0 Master + LED Node Demo	Master seriale e NODE_01	Comando PC -> LED	Mese 1-2
v0.4.0 Safety + Docking Demo	NODE_02 e NODE_03	Distanza + magneti letti	Mese 2-3
v0.5.0 Motion + Telemetry Demo	NODE_04 e NODE_05	Servo + IMU dashboard	Mese 3-4
v0.6.0 Vision + Dimensional Simulation	NODE_06, camera, 3D/4D/5D/6D	Demo integrata	Mese 4-5
v1.0.0 Prototype Showcase	Video, docs, repo ordinati, mockup nero	Demo completa pubblicabile	Mese 6

9.1 Changelog

Ogni release deve avere un changelog sintetico con Added, Changed, Fixed, Known limitations e Next. Questo rende il progetto professionale anche quando è ancora sperimentale.

10. Issues, Projects, milestones e tracciamento

GitHub deve diventare anche strumento di gestione, non solo vetrina. Issues e Projects permettono di mostrare che il lavoro è organizzato. Le issues devono essere piccole, verificabili e legate a milestone.

Label	Uso
hardware	Componenti, pinout, cablaggi, alimentazione
firmware	ESP32 Master, nodi, seriale, ESP-NOW
dashboard	UI, Web Serial, panels, logs
simulation	3D/4D/5D/6D, rendering, state mapping
docs	README, PDF, diagrams
safety	STOP, timeout, batterie, MOSFET
bug	Errore riproducibile
enhancement	Miglioramento non urgente
good first issue	Task semplice per collaboratori futuri

10.1 Milestones consigliate

- M1 - Documentation baseline.
- M2 - PC Controller alpha.
- M3 - Master + LED node.
- M4 - Proximity + magnetic node.
- M5 - Motion + telemetry.
- M6 - Vision + dimensional simulation.
- M7 - Showcase release.

11. Licenze, privacy, sicurezza e limiti

Prima della pubblicazione bisogna controllare licenze, file sensibili e promesse tecniche. Un progetto hardware/software pubblico deve evitare di includere credenziali, dati personali, immagini non autorizzate, modelli proprietari, librerie con licenze non compatibili o istruzioni rischiose non contestualizzate.

Area	Regola
Licenza software	Usare MIT o Apache-2.0 per codice demo, salvo diversa esigenza
Documentazione	Usare CC BY-NC-SA oppure All Rights Reserved se si vuole proteggere il testo
Immagini generate	Usare solo immagini proprie o generate appositamente
Foto persone	Non pubblicare volti senza consenso
Biometria	Specificare che e demo locale e non raccoglie dati reali
Sicurezza elettrica	Inserire warning su 3.3V, batterie, bobine e MOSFET
Claim scientifici	Distinguere prototype, simulation, concept e validated
File segreti	Controllare .env, chiavi API, credenziali Wi-Fi, token

Frase di sicurezza da usare nei README hardware

This repository contains experimental prototypes for educational and research purposes. Hardware involving batteries, motors, coils or external power must be tested with proper electrical safety precautions. The project is not a certified product.

12. Piano operativo di pubblicazione

La pubblicazione deve avvenire in fasi. Prima si pubblicano documenti e README, poi dashboard e simulazione, poi firmware e hardware quando i test sono verificati. In questo modo il progetto e visibile subito, ma non espone moduli troppo grezzi.

Fase	Durata	Output	Criterio di completamento
Fase 1 - Pulizia	3-5 giorni	Elenco file pubblicabili e privati	Nessun file sensibile o duplicato
Fase 2 - Hub repo	2-3 giorni	microbot-ecosystem con README	README completo e immagini essenziali
Fase 3 - Docs release	2 giorni	PDF selezionati in docs	Executive Summary e roadmap linkati
Fase 4 - Dashboard repo	1 settimana	microbot-pc-controller	UI avviabile localmente
Fase 5 - Firmware repo	1 settimana	microbot-firmware	Master + NODE_01 documentati

Fase 6 - Hardware repo	1 settimana	BOM, pinout, safety, prototipi	Almeno foto o schema per nodo
Fase 7 - Portfolio page	1 settimana	Pagina web MicroBot	Hero, demo, roadmap, link GitHub
Fase 8 - Release v1 showcase	fine mese 6	Video + release + pitch assets	Demo registrata e linkata

12.1 Sequenza consigliata reale

24. Creare un repository privato microbot-ecosystem-clean.
25. Spostare solo i file pubblicabili.
26. Scrivere README principale.
27. Aggiungere docs finali selezionati.
28. Aggiungere assets puliti.
29. Controllare licenze e privacy.
30. Rendere pubblico il repository hub.
31. Pubblicare dashboard e simulation come repository separati.
32. Aggiungere firmware quando il Master risponde correttamente.
33. Aggiornare portfolio con link e immagini.

13. Checklist finale e template pronti

Prima di rendere pubblico qualunque repository MicroBot, usare questa checklist. Se una voce critica manca, il repository resta privato o viene marcato come experimental.

Checklist	OK?
README chiaro con descrizione, stato e quick start	
Immagine o diagramma principale presente	
Cartelle ordinate e file duplicati rimossi	
Nessuna credenziale, token, Wi-Fi password o dato personale	
Licenza presente	
Known limitations presenti	
Roadmap breve presente	
Istruzioni di setup testate almeno una volta	
Release o tag se il modulo è stabile	
Link al repository principale	

13.1 Template README breve

README template

MicroBot Module Name

Short description.

Status

Prototype / WIP / Demo / Validated.

What this module does

Explain the role inside MicroBot Ecosystem.

Architecture

Describe inputs, outputs and dependencies.

Quick start

Steps to run or test.

Known limitations

Clear list of current limits.

Roadmap

Next steps.

Related repositories

Link to microbot-ecosystem.

13.2 Template release note

Release note template

v0.x.0 - Title

Added

- New feature or document.

Changed

- Improvements or refactors.

Fixed

- Bugs or corrections.

Known limitations

- What is not ready yet.

Next

- Immediate next objective.

14. Sintesi finale

Il dodicesimo documento chiude il pacchetto operativo MicroBot perche definisce come il progetto deve uscire dal workspace privato e diventare visibile al mondo. La pubblicazione deve essere progressiva, selettiva e professionale: prima il repository hub e i documenti chiave, poi dashboard e simulazione, poi firmware e hardware testati, infine portfolio, demo video e pitch. Il valore pubblico di MicroBot non dipende dalla quantita di file pubblicati, ma dalla capacita di trasformare un ecosistema complesso in una narrazione tecnica chiara, verificabile e costruibile.

Formula conclusiva

Non pubblicare tutto. Pubblica cio che dimostra visione, metodo, prototipazione, test e direzione. Il resto resta archivio privato fino a quando non diventa leggibile, stabile e utile.